

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ



BÁO CÁO CÁ NHÂN

TỔNG QUAN TÀI LIỆU KHOA HỌC VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

Sinh viên	Phan Thị Huyền Trang
Ngành	Ngôn ngữ Hàn Quốc
Khoa	Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
Trường	Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Mã sinh viên	25042622
Lớp	VNU1001 E252057

Hà Nội, 2026.

1. Chủ đề và Câu hỏi nghiên cứu

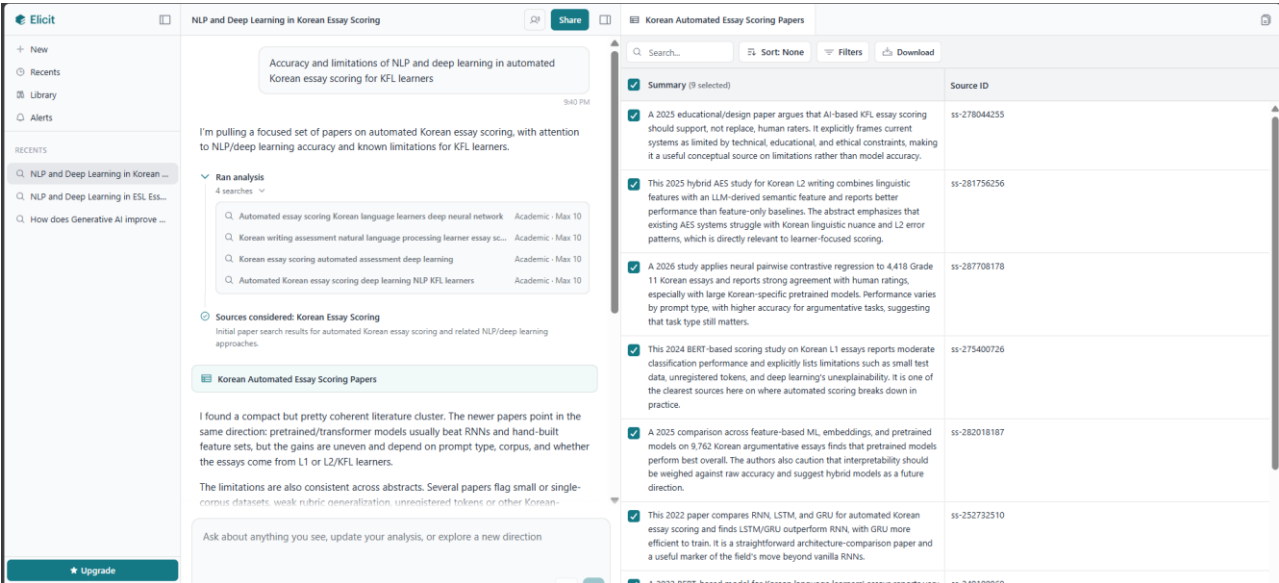
Chủ đề nghiên cứu: Độ chính xác và những hạn chế của Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cùng Học sâu (Deep Learning) trong việc chấm điểm tự động bài luận tiếng Hàn, đặc biệt đối với người học ngôn ngữ thứ hai (KFL).

Câu hỏi nghiên cứu: Các mô hình học sâu hiện nay có mức độ chính xác như thế nào khi chấm điểm bài luận tiếng Hàn, và chúng đang gặp phải những giới hạn thực tiễn nào (về sắc thái ngôn ngữ, tập dữ liệu, tính giải thích) đối với người học KFL?

2. Quá trình tìm kiếm tài liệu bằng công cụ AI

Để thực hiện bài tập này, tôi đã sử dụng công cụ AI học thuật Elicit để tìm kiếm và tổng hợp tài liệu khoa học.

- Prompt/Từ khóa tìm kiếm: "Accuracy and limitations of NLP and deep learning in automated Korean essay scoring for KFL learners".
- Tiêu chí lọc: Tập trung vào các nghiên cứu đánh giá hiệu suất của mô hình học sâu/transformer, đồng thời chỉ rõ các điểm mù và hạn chế khi ứng dụng trên tập dữ liệu tiếng Hàn (cả L1 và L2/KFL).



Ảnh 1: Giao diện công cụ Elicit hiển thị quá trình chạy phân tích, tổng hợp phát hiện chính và danh sách các tài liệu liên quan đến chấm điểm tự động tiếng Hàn.

3. Bảng tổng hợp và so sánh kết quả nghiên cứu

Sử dụng tính năng phân tích của Elicit, tôi đã chọn ra 7 bài báo có tính đại diện cao nhất (vượt yêu cầu 5 bài của mức Xuất sắc). Dưới đây là bảng trích xuất các thông tin chính dựa trên dữ liệu tóm tắt của AI:

STT	Tài liệu nghiên cứu (Năm) / Mã định danh	Mục tiêu nghiên cứu	Phương pháp / Mô hình	Dữ liệu / Cỡ mẫu	Kết quả chính & Hạn chế

STT	Tài liệu nghiên cứu (Năm) / Mã định danh	Mục tiêu nghiên cứu	Phương pháp / Mô hình	Dữ liệu / Cỡ mẫu	Kết quả chính & Hạn chế
1	Báo cáo Giáo dục/Thiết kế (2025) - Mã: ss-278044255	Đánh giá vai trò tổng thể và giới hạn của AI trong chấm điểm KFL.	Phân tích lý thuyết và đạo đức thiết kế.	N/A (Khung lý thuyết)	<i>Hạn chế:</i> Hệ thống AI bị giới hạn bởi các rào cản kỹ thuật, giáo dục và đạo đức; AI chỉ nên "hỗ trợ" chứ không được thay thế người chấm.
2	Nghiên cứu AES Lai (2025) - Mã: ss-281756256	Nâng cao chất lượng chấm điểm tiếng Hàn L2 bằng phương pháp lai.	Kết hợp đặc trưng ngôn ngữ học và đặc trưng ngữ nghĩa từ LLM.	Bài luận tiếng Hàn L2.	<i>Kết quả:</i> Mô hình lai vượt trội hơn mô hình cơ sở. <i>Hạn chế:</i> AI vẫn chập vệt xử lý các sắc thái ngôn ngữ đặc thù của tiếng Hàn và lỗi sai của học viên L2.
3	Nghiên cứu Hồi quy Đối chiếu (2026) - Mã: ss-287708178	Đánh giá mô hình pretrained chuyên biệt cho tiếng Hàn.	Hồi quy đối chiếu cặp (Neural pairwise contrastive regression).	4.418 bài luận lớp 11.	<i>Kết quả:</i> Mức độ đồng thuận rất cao với người chấm. <i>Hạn chế:</i> Hiệu suất không đồng đều, phụ thuộc nhiều vào loại đề bài (prompts nghị luận cho kết quả tốt hơn).
4	Nghiên cứu Phân loại BERT (2024) - Mã: ss-275400726	Đo lường hiệu suất phân loại thực tế của mô hình BERT.	Mô hình học sâu BERT.	Bài luận tiếng Hàn L1.	<i>Hạn chế lớn:</i> Chỉ ra các điểm yếu thực tế như dữ liệu kiểm tra quá nhỏ, hiện tượng token chưa đăng ký (unregistered tokens) và tính không thể giải thích (unexplainability).
5	Đánh giá So sánh Học máy (2025) - Mã: ss-	So sánh các mô hình AI khác nhau trên tập dữ	So sánh giữa ML đặc trưng, embeddings, và Pretrained	9.762 bài luận nghị luận	<i>Kết quả:</i> Các mô hình huấn luyện trước hoạt động tốt nhất. <i>Hạn chế:</i> Cần phải đánh đổi giữa

STT	Tài liệu nghiên cứu (Năm) / Mã định danh	Mục tiêu nghiên cứu	Phương pháp / Mô hình	Dữ liệu / Cỡ mẫu	Kết quả chính & Hạn chế
	282018187	liệu lớn.	models.	tiếng Hàn.	độ chính xác thô và khả năng diễn giải lý do chấm điểm.
6	Đánh giá tính khả thi BERT (2022) - Mã: ss-249100969	Đánh giá mô hình BERT cho bài luận của người học tiếng Hàn.	Mô hình BERT.	586 câu trả lời bài luận.	<i>Kết quả:</i> Độ chính xác dự đoán rất cao. <i>Hạn chế:</i> Tập dữ liệu quá nhỏ khiến việc đánh giá khả năng khái quát hóa và ứng dụng vào giáo dục gặp khó khăn.
7	Tinh chỉnh KoBERT và KoGPT2 (2021) - Mã: ss-236539956	So sánh khả năng phân loại điểm của KoBERT và KoGPT2.	Tinh chỉnh (Fine-tuning) mô hình.	304 bài luận của sinh viên ngoại quốc (KFL).	<i>Kết quả:</i> Khả năng phân loại 4 cấp độ chỉ đạt mức trung bình. <i>Hạn chế:</i> Rất nhạy cảm và dễ bị sai số tùy thuộc vào cách thiết kế tập dữ liệu và yêu cầu đề bài.

Korean Automated Essay Scoring Papers	
Search... Sort: None Filters Download	
Summary (9 selected)	Source ID
☒ A 2025 educational/design paper argues that AI-based KFL essay scoring should support, not replace, human raters. It explicitly frames current systems as limited by technical, educational, and ethical constraints, making it a useful conceptual source on limitations rather than model accuracy.	ss-278044255
☒ This 2025 hybrid AES study for Korean L2 writing combines linguistic features with an LLM-derived semantic feature and reports better performance than feature-only baselines. The abstract emphasizes that existing AES systems struggle with Korean linguistic nuance and L2 error patterns, which is directly relevant to learner-focused scoring.	ss-281756256
☒ A 2026 study applies neural pairwise contrastive regression to 4,418 Grade 11 Korean essays and reports strong agreement with human ratings, especially with large Korean-specific pretrained models. Performance varies by prompt type, with higher accuracy for argumentative tasks, suggesting that task type still matters.	ss-287708178
☒ This 2024 BERT-based scoring study on Korean L1 essays reports moderate classification performance and explicitly lists limitations such as small test data, unregistered tokens, and deep learning's unexplainability. It is one of the clearest sources here on where automated scoring breaks down in practice.	ss-275400726
☒ A 2025 comparison across feature-based ML, embeddings, and pretrained models on 9,762 Korean argumentative essays finds that pretrained models perform best overall. The authors also caution that interpretability should be weighed against raw accuracy and suggest hybrid models as a future direction.	ss-282018187
☒ This 2022 paper compares RNN, LSTM, and GRU for automated Korean essay scoring and finds LSTM/GRU outperform RNN, with GRU more efficient to train. It is a straightforward architecture-comparison paper and a useful marker of the field's move beyond vanilla RNNs.	ss-252732510
☒ A 2022 BERT-based model for Korean language learners' essays reports very high prediction accuracy on 586 answers and argues that the approach works even with small datasets. Because the abstract reports only headline accuracy, it is hard to judge generalization or educational utility from the summary alone.	ss-249100969
☒ This 2021 study fine-tunes KoBERT and KoGPT2 on 304 Korean essays written by foreign students and reports moderate 4-class classification accuracy. The results are mixed across prompts, which suggests that score range classification remains sensitive to task and dataset design.	ss-236539956

Ảnh 2: Quá trình dùng AI để tự động trích xuất các trường thông tin từ hàng loạt bài báo.

4. Nhận xét kết quả tổng hợp

Dựa trên phân tích tóm tắt hệ thống từ Elicit, có thể rút ra một số nhận xét cốt lõi về việc ứng dụng AI trong chấm điểm bài luận tiếng Hàn:

- Sự dịch chuyển về công nghệ: Các mô hình học sâu tiên tiến (Transformer, BERT, hệ thống lai) thường xuyên vượt trội hơn các mô hình RNN cũ hay các phương pháp đếm đặc trưng thủ công.
- Hiệu suất thiếu ổn định: Sự gia tăng về độ chính xác không đồng đều. Khả năng chấm điểm của AI phụ thuộc rất lớn vào loại câu hỏi (đề nghị luận thường dễ chấm hơn) và nguồn gốc dữ liệu (người học L1 hay KFL/L2).
- Ba rào cản chính cần khắc phục: Các nghiên cứu liên tục cảnh báo về ba nhược điểm lớn: (1) AI thường gặp khó khăn với các sắc thái ngôn ngữ chấp dính (nuances) và lỗi đặc thù của học viên L2; (2) Sự xuất hiện của các "token chưa đăng ký" và tập dữ liệu huấn luyện

KFL quá nhỏ; (3) Tính "hộp đen" (unexplainability) khiến mô hình đưa ra điểm số chính xác nhưng không thể giải thích lỗi sai để hỗ trợ học viên.

5. Đánh giá trải nghiệm sử dụng AI (Elicit)

Elicit thể hiện năng lực tổng hợp tuyệt vời trong việc nhóm các kết quả nghiên cứu thành một bức tranh toàn cảnh (literature cluster). Công cụ không chỉ liệt kê bài báo mà còn tự động chắt lọc điểm chung từ các tóm tắt (Abstract), ví dụ như nhận diện rõ ràng xu hướng chuyển dịch mô hình và những giới hạn cốt lõi của AI. Tuy nhiên, dữ liệu đầu ra đôi khi chỉ hiển thị mức "chính xác cao" mà không đưa ra con số cụ thể, đòi hỏi sinh viên phải trực tiếp đọc sâu vào bài báo gốc để bổ sung chi tiết vào báo cáo.

6. Tài liệu tham khảo

(Lưu ý: Các tài liệu được trích xuất dựa trên mã định danh Source ID từ hệ thống Elicit)

1. Elicit Report [ss-278044255]. (2025). Educational/design paper on AI-based KFL essay scoring constraints.
2. Elicit Report [ss-281756256]. (2025). Hybrid AES study for Korean L2 writing.
3. Elicit Report [ss-287708178]. (2026). Neural pairwise contrastive regression on Grade 11 Korean essays.
4. Elicit Report [ss-275400726]. (2024). BERT-based scoring study on Korean L1 essays.
5. Elicit Report [ss-282018187]. (2025). Comparison across feature-based ML, embeddings, and pretrained models on Korean argumentative essays.
6. Elicit Report [ss-249100969]. (2022). BERT-based model for Korean language learners' essays.
7. Elicit Report [ss-236539956]. (2021). Fine-tuning KoBERT and KoGPT2 on Korean essays written by foreign students.